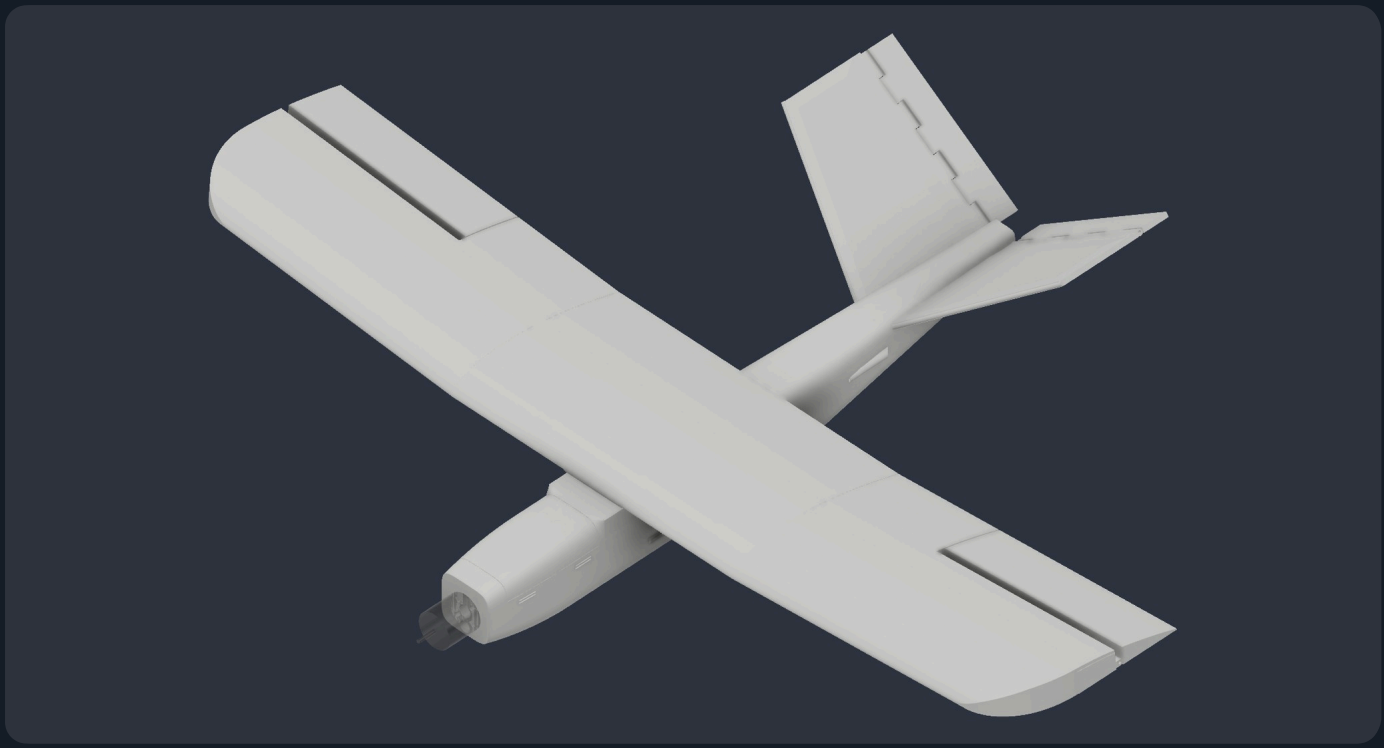
BF1

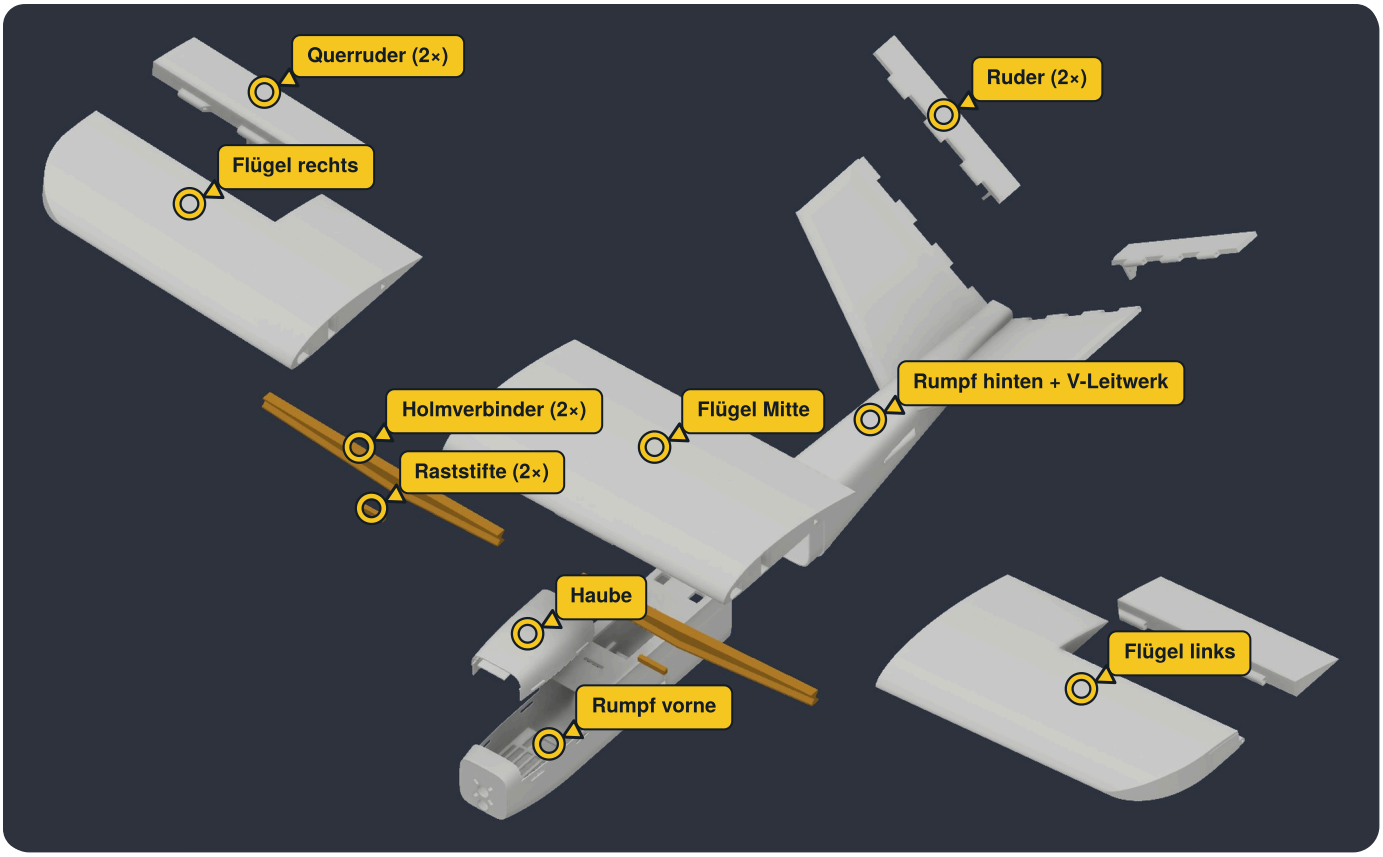
Hochdecker mit V-Leitwerk · gedruckt, gesteckt, geflogen



748 mm	505 mm	ca. 700 g	40 mm
Spannweite	Länge	Fluggewicht	Schwerpunkt

15 Schritte. Die Außenflügel werden mit gedruckten Holmverbindern fest verklebt, Flügel und Haube rasten ein, jedes Querruder hat sein eigenes Servo. Griffmulden für den Handstart, ausgelegt für Bauchlandung.

Das brauchst du



Elektronik

- [ ] Motor A2212, 2450 kV, Luftschraube 6×4"
- [ ] Regler 40 A mit BEC
- [ ] 4× Micro-Servo 9 g, z. B. PTK 7455MG-D (2 Leitwerk, 2 Querruder)
- [ ] Y-Kabel für die Querruder
- [ ] 4-Kanal-Empfänger, Sender mit V-Leitwerk-Mischer
- [ ] LiPo 3S 1300 mAh

Kleinteile

- [ ] 4× Schraube M3×10, Schraubensicherung
- [ ] Federstahldraht Ø 1 mm, 2× 380 mm und 2× 80 mm
- [ ] Draht Ø 1,5 mm oder Filament 1,75 mm als Scharnierstifte
- [ ] Sekundenkleber, 5-Min.-Epoxid
- [ ] Klettband 20 mm, Akkuriemen

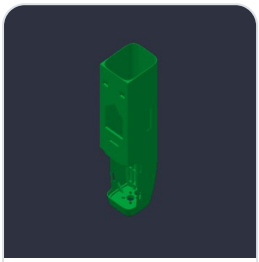
Werkzeug

- [ ] Seitenschneider, Cutter
- [ ] Bohrer 2,5 mm (nur bei Bedarf)
- [ ] Flachzange
- [ ] Schleifpapier 240er
- [ ] Servotester oder Sender

Drucken

Öffne **BF1_5_Platten_Bambu.3mf** in Bambu Studio. Alles ist eingestellt, du wählst nur die Platte und druckst.

Bambu PLA Tough+ | **0,20 mm Standard** | **Smooth PEI, 55 °C** | **Düse 0,4 mm, 245 °C**



Platte 1

Rumpf vorne mit Motorspant

4 h 09 · 96 g



Platte 2

Rumpf hinten mit V-Leitwerk

3 h 34 · 74 g



Platte 3

Flügel Mitte, links, rechts

6 h 55 · 183 g



Platte 4

Haube, Holm-verbinder, Stifte, Ruder

2 h 25 · 59 g



Platte 5

Querruder links und rechts

2 h 13 · 30 g

Gesamt: 5 Platten · ca. 19 Stunden · ca. 442 g Filament mit Stützen

Gut zu wissen

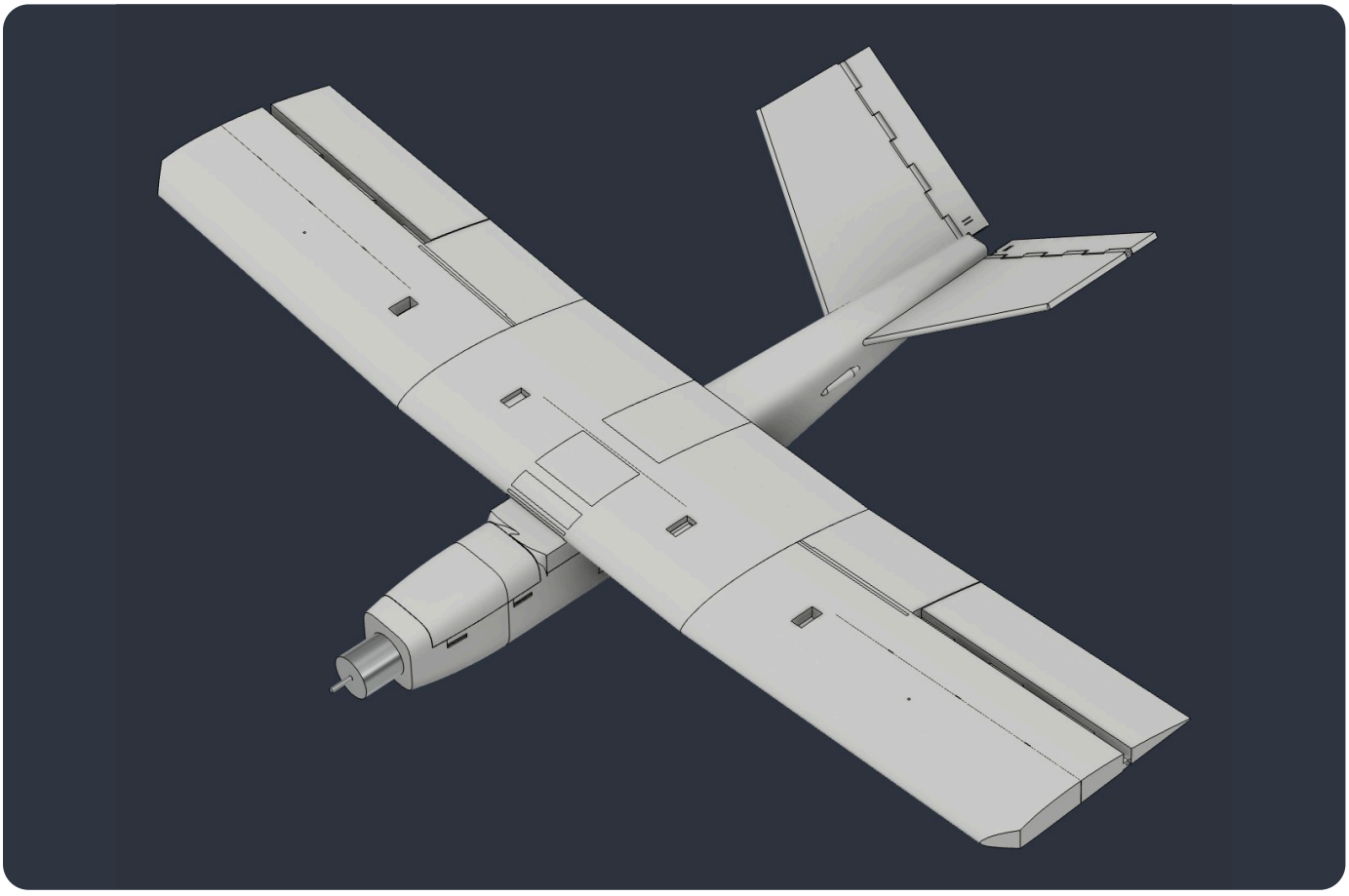
Alle Teile drucken mit Gitter-Füllung (2D-Lattice), Flügel, Querruder und Leitwerk mit nur einer Wand: leicht und trotzdem steif. Die Scharnieraugen sind unten 45° angeschrägt und werden voll gefüllt und langsamer gedruckt, damit die Löcher sauber bleiben. Der vordere Rumpf steht beim Druck auf der Nase. Hohe Teile werden ab 150 mm Höhe langsamer gedruckt, damit sie oben nicht wackeln; die Naht liegt bei Flügeln und Rudern an der Endleiste, bei Rumpf und Haube läuft sie schräg aus und ist kaum zu sehen. Dünne Endleisten werden sauber mitgedruckt. Die Haube hat innen Versteifungsrippen und verstärkte Rastnasen, sie schnappt deutlich fester ein. Das V-Leitwerk ist 6 mm dick und dadurch deutlich steifer. Im hinteren Rumpf sind alle Kanten innen schräg, dort entstehen keine Stützen, die man später nicht mehr herausbekommt.

Nach dem Druck

1. Brim abziehen, Kanten mit dem Cutter entgraten.
2. Stützen vorsichtig abbrechen: Haubenöffnung, Schlitze, unter den Rastarmen, Haken und Ruderhörnern.
3. Scharnierlöcher prüfen: Der Stift muss leicht durchgehen. Nur wenn es klemmt, mit dem 2,5-mm-Bohrer von Hand nachziehen.
4. Erst trocken zusammenstecken, dann kleben. Klemmt etwas, leicht anschleifen.

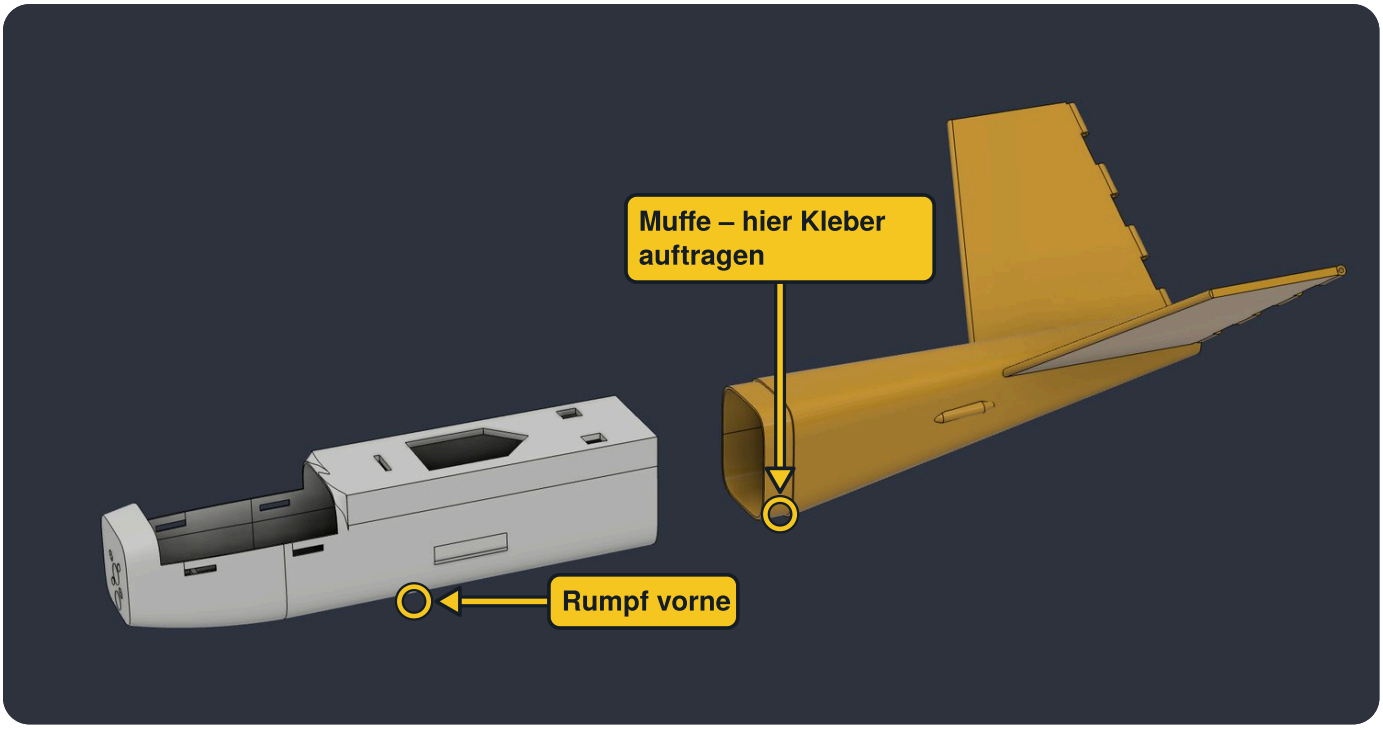
Ablauf auf einen Blick

1. Rumpf zusammenkleben
2. Ruder anschlagen
3. Motor anschrauben
4. Leitwerksservos einsetzen
5. Gestänge einbauen
6. Regler, Empfänger und Akku
7. Holmverbinder einkleben
8. Querruder-Servos in die Außenflügel
9. Servokabel verlegen
10. Querruder anschlagen
11. Außenflügel aufkleben
12. Flügel auf den Rumpf
13. Haube aufsetzen
14. Schwerpunkt einstellen
15. Sender einstellen und Erstflug

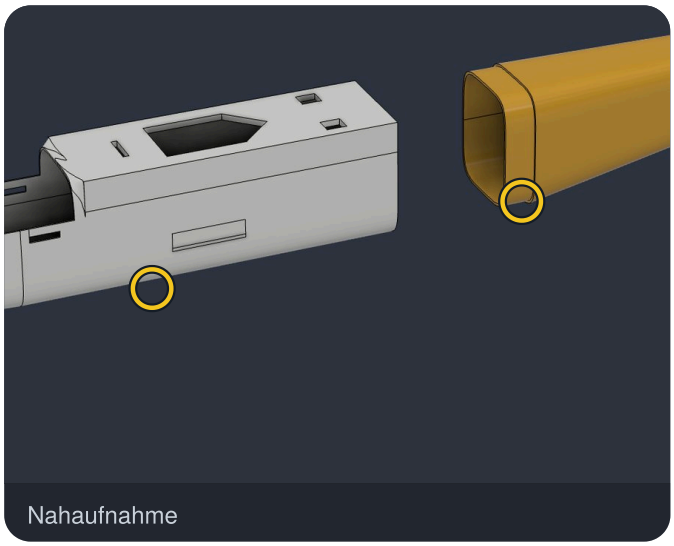


1 Rumpf zusammenkleben

Du brauchst: Sekundenkleber oder 5-Minuten-Epoxid



1. Hinteren Rumpf trocken in den vorderen stecken und die Ausrichtung prüfen.
2. Wieder abziehen und die Muffe rundum dünn mit Kleber einstreichen.
3. Zusammenstecken und sofort ausrichten: V-Leitwerk gerade zur Flügelauflage.
4. Auf einer ebenen Fläche aushärten lassen.



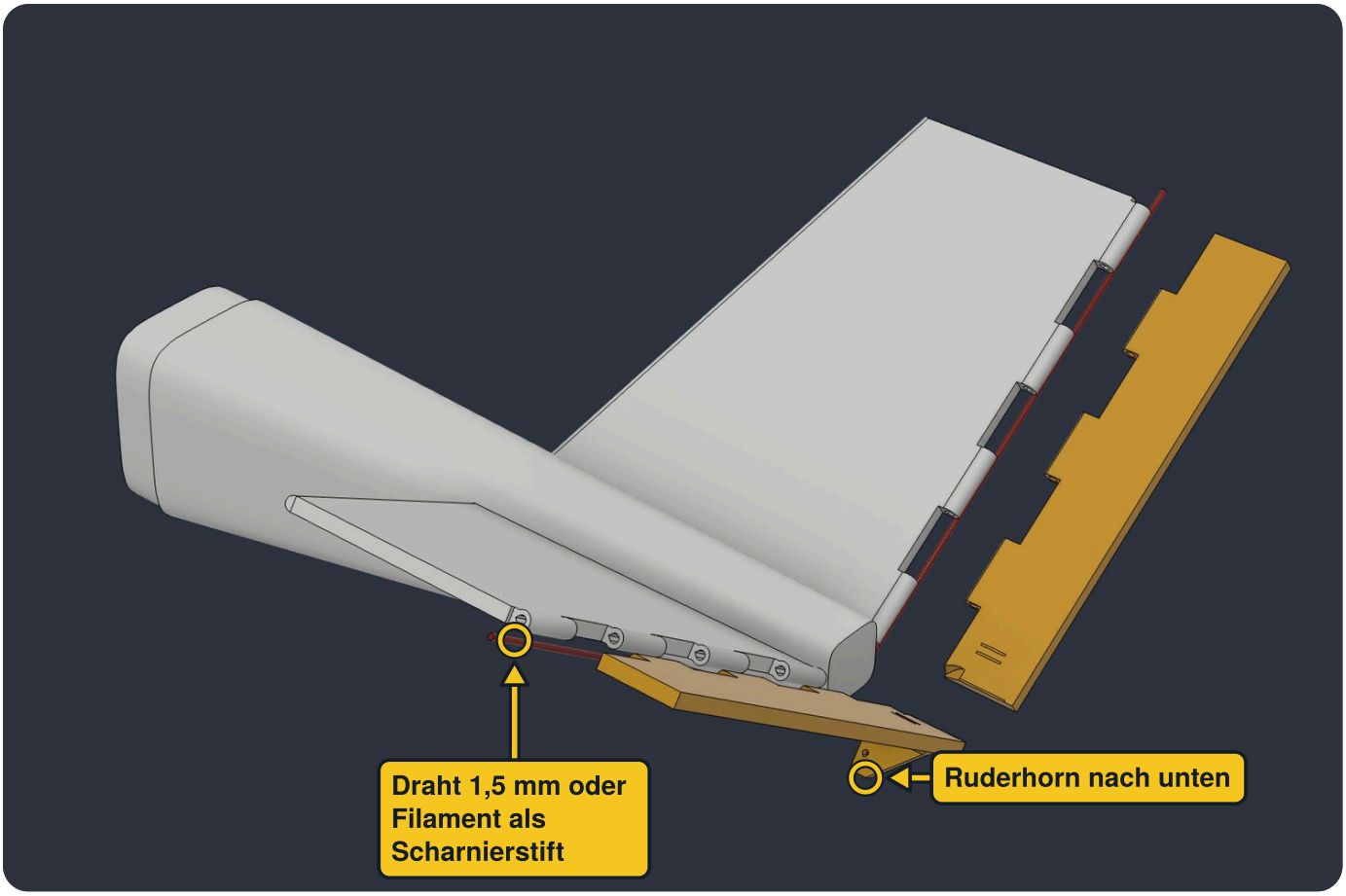
Nahaufnahme

Achtung

Diese Klebung kannst du später nicht mehr lösen. Erst trocken anpassen.

2 Ruder anschlagen

Du brauchst: 2× Draht Ø 1,5 mm oder gerades Filament 1,75 mm, je 150 mm



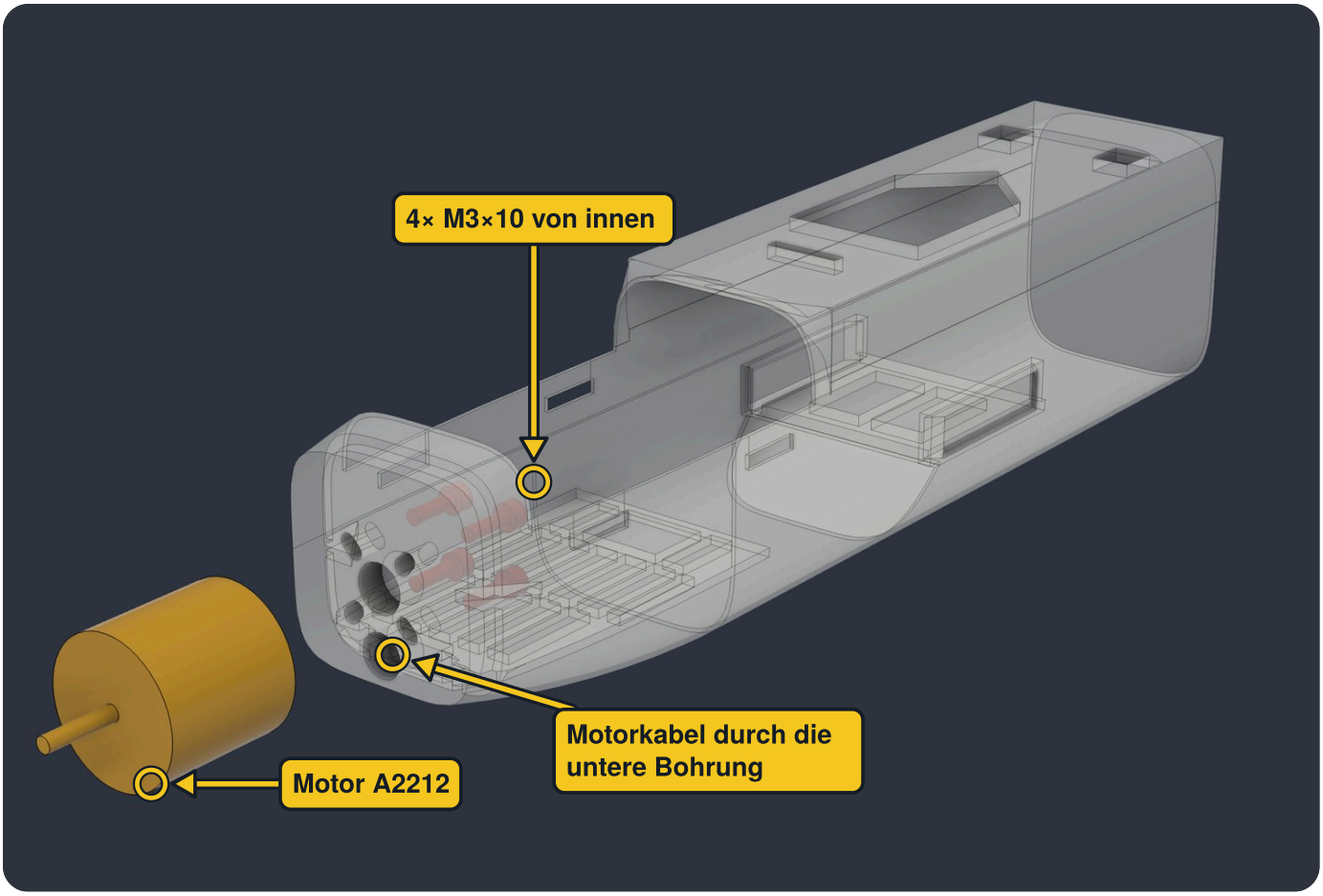
1. Ruder ans Leitwerk halten, die Scharniere greifen ineinander. Das schräge Ruderhorn zeigt nach unten.
2. Stift von der Leitwerksspitze durch alle Scharniere schieben.
3. Überstand abschneiden. Filament an den Enden kurz anschmelzen, Draht mit einem Tropfen Kleber sichern.
4. Das Ruder muss frei von Anschlag zu Anschlag fallen.

Tipp

Filament vorher gerade ziehen: ein Stück straff zwischen zwei Zangen halten und kurz mit dem Föhn erwärmen. Die Löcher sind 2,5 mm groß, der Stift rutscht dann ohne Nacharbeit durch.

3 Motor anschrauben

Du brauchst: Motor A2212 · 4× Schraube M3×10 · Schraubensicherung



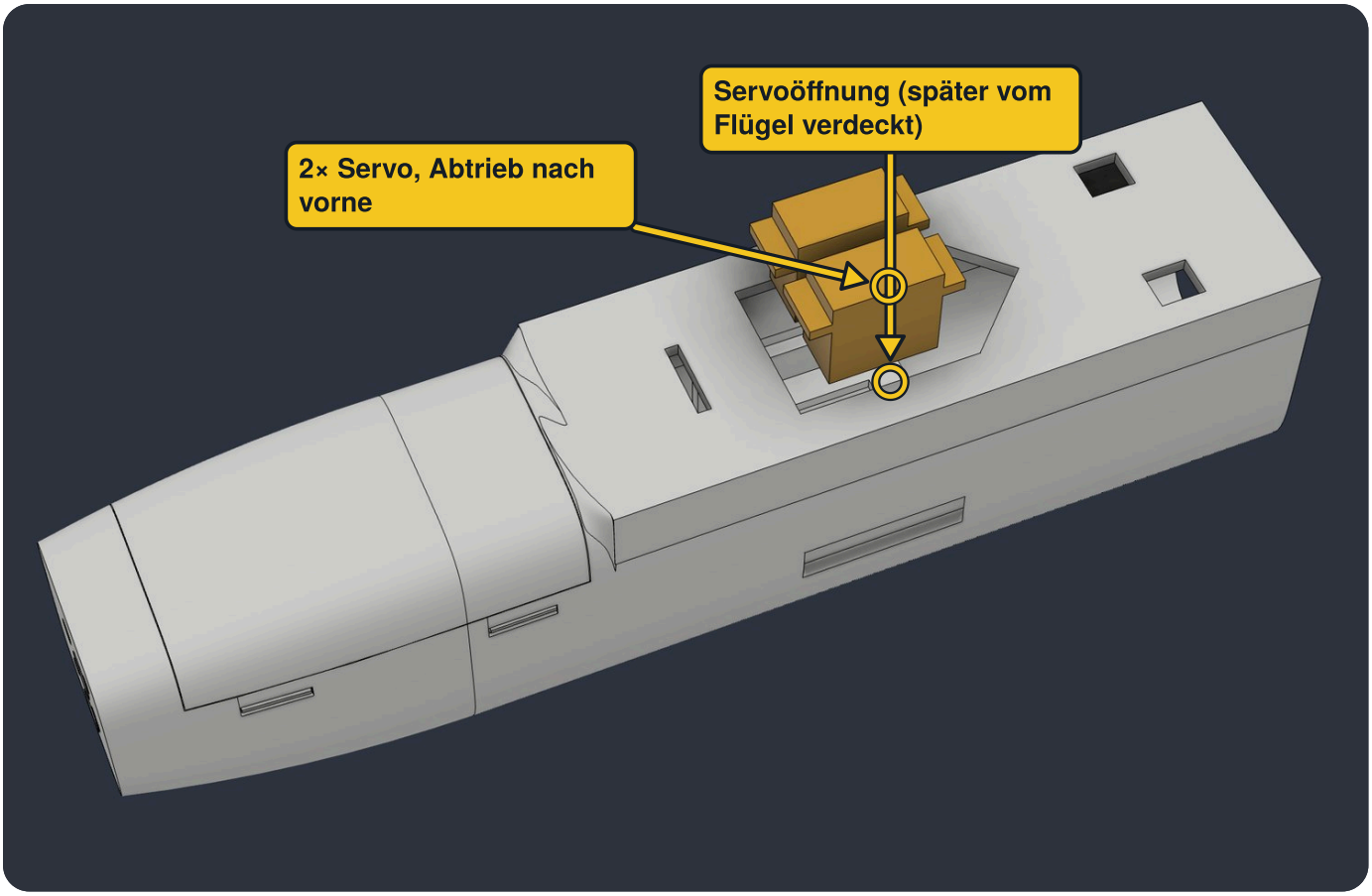
1. Die drei Motorkabel von vorne durch die untere Bohrung fädeln.
2. Motor auf den Spant setzen.
3. Durch die Haubenöffnung die 4 Schrauben von innen eindrehen, mit Schraubensicherung.
4. Über Kreuz anziehen.

Achtung

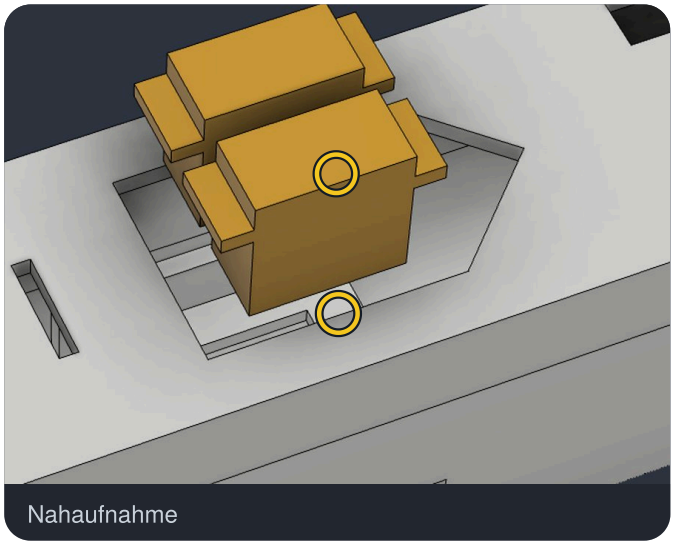
Höchstens 4 mm tief in den Motor schrauben. Die Luftschraube kommt erst ganz am Schluss.

4 Leitwerksservos einsetzen

Du brauchst: 2× Micro-Servo 9 g (z. B. PTK 7455MG-D oder SG90)



1. Servos vorher am Sender oder Servotester auf Mitte stellen.
2. Servoarme abnehmen, Servos von oben in die zwei Schächte setzen, Abtrieb nach vorne.
3. Laschen mit je einem Tropfen Kleber oder den Servoschrauben sichern.
4. Servokabel nach vorne zum Empfänger legen.



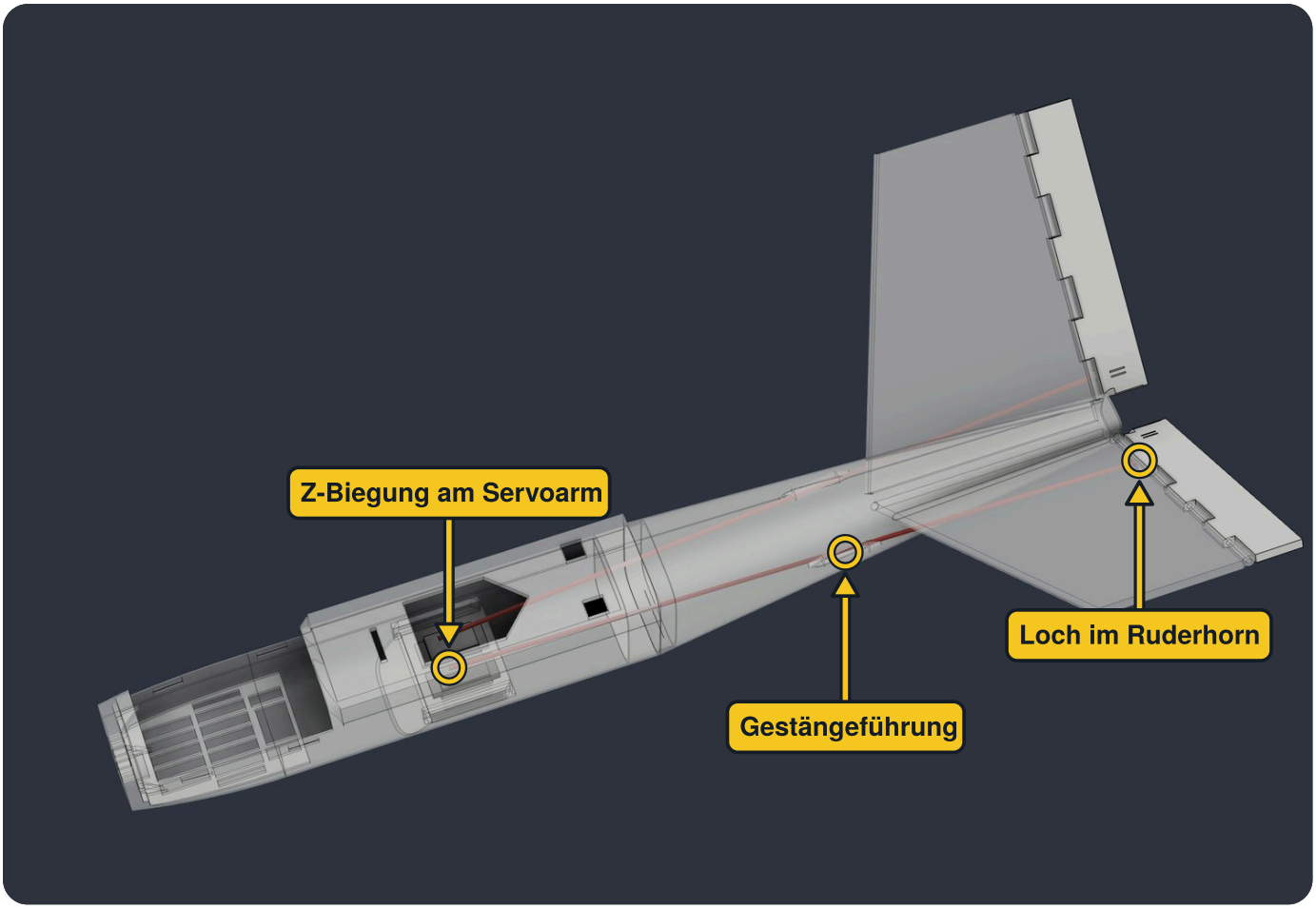
Nahaufnahme

Tipp

Die Öffnung deckt später der Flügel ab. Solange er ab ist, kommst du jederzeit an die Servos.

5 Gestänge einbauen

Du brauchst: Federstahldraht Ø 1 mm, 2× ca. 380 mm · Flachzange



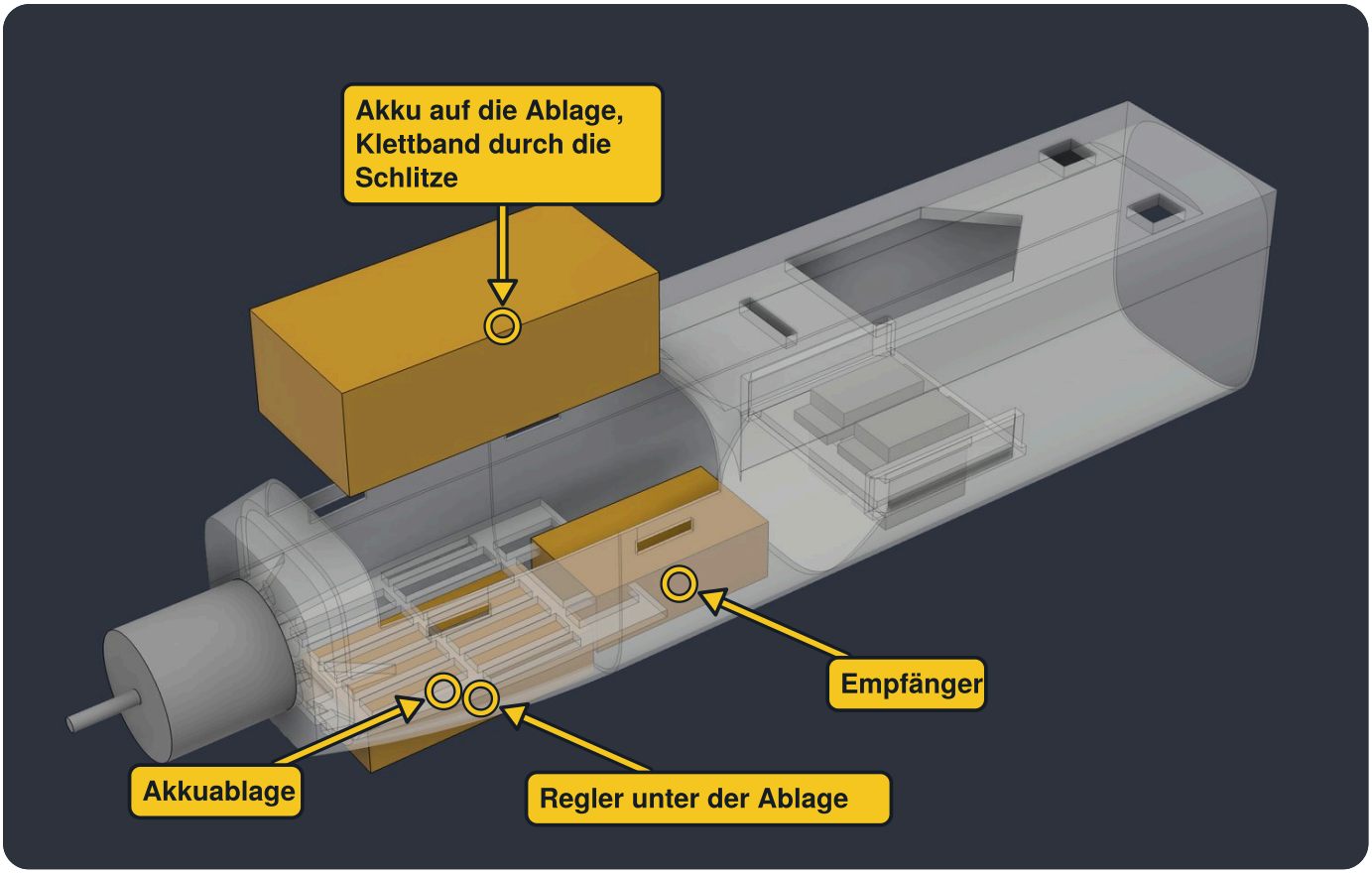
1. Draht mit einer Z-Biegung ins Loch des Ruderhorns hängen.
2. Von hinten durch die Gestängeführung am Rumpf nach vorne schieben.
3. Ruder und Servo in Mittelstellung halten, die Stelle am Draht markieren, dort die zweite Z-Biegung formen.
4. Servoarm einhängen und aufstecken. Rechtes Servo an rechtes Ruder, linkes an linkes.

Tipp

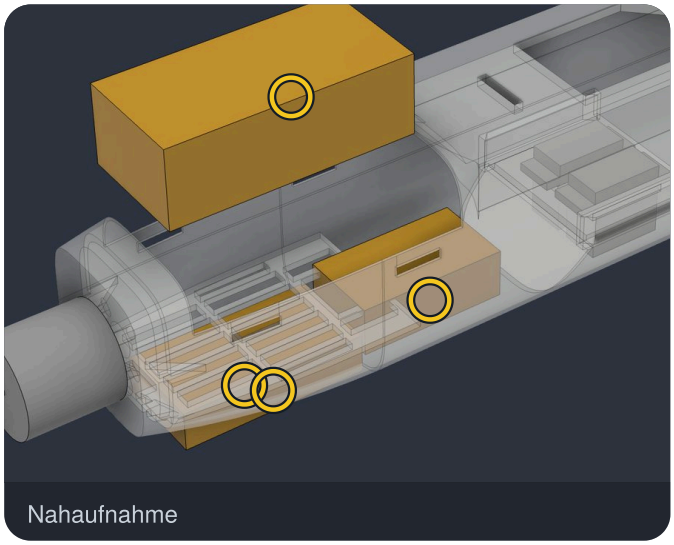
Ausschlag anpassen: am Servoarm ein Loch weiter außen gibt mehr Ausschlag, weiter innen weniger.

6 Regler, Empfänger und Akku

Du brauchst: Regler 40 A · Empfänger · Akku 3S 1300 mAh · Klettband



1. Regler mit Klett unter die Akkuablage in die Nase legen, die drei Motorkabel anstecken.
2. Empfänger dahinter auf den Rumpfboden.
3. Regler an Kanal 3. Leitwerksservos an die Kanäle für den V-Leitwerk-Mischer (meist 2 und 4).
4. Klettband durch die Schlitze der Ablage ziehen und den Akku damit festschnallen.

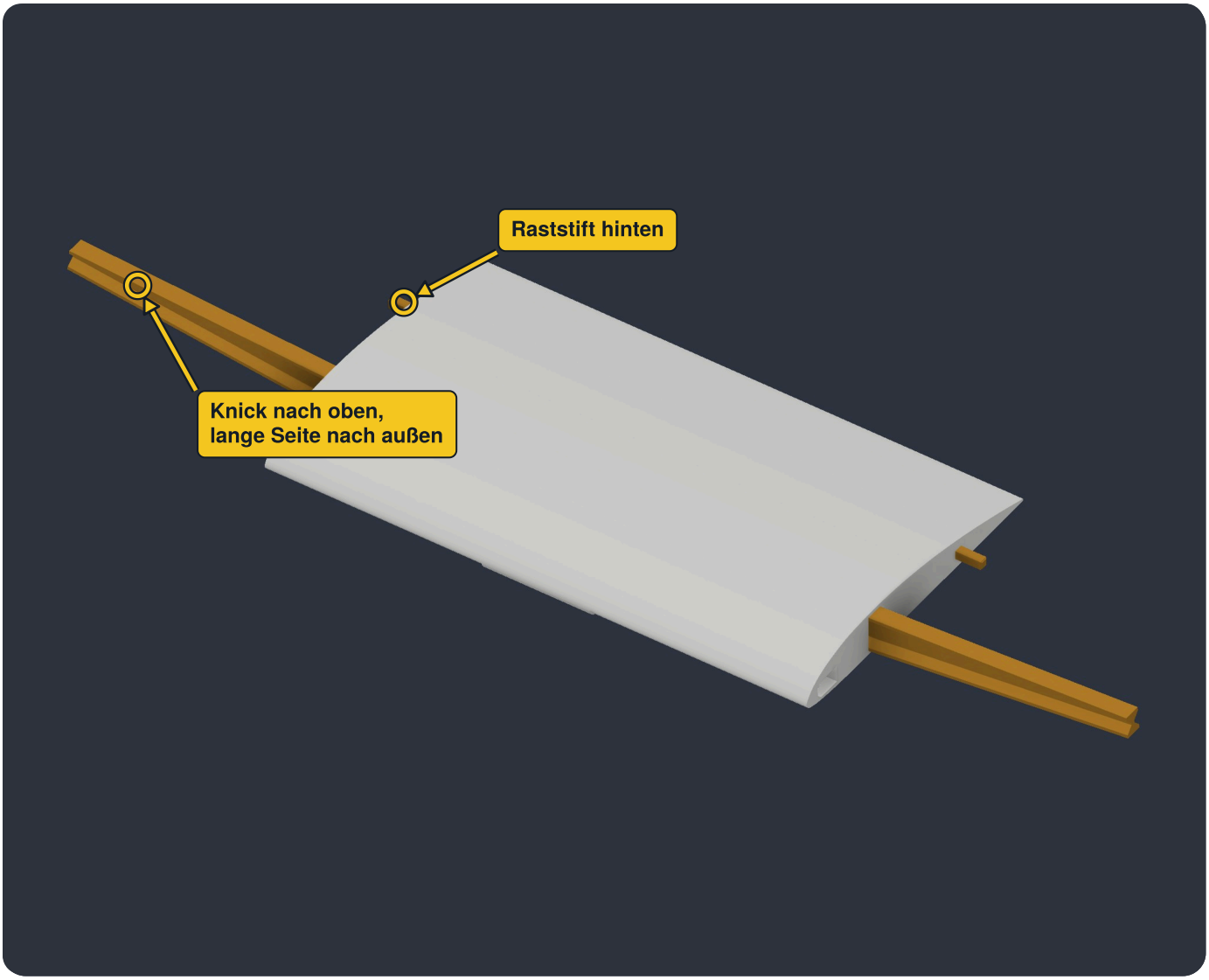

Nahaufnahme

Achtung

Ohne Luftschraube die Drehrichtung prüfen: Die Luft muss nach hinten gehen. Sonst zwei Motorkabel tauschen.

7 Holmverbinder einkleben

Du brauchst: 2× Holmverbinder, 2× Raststift, 5-Minuten-Epoxid



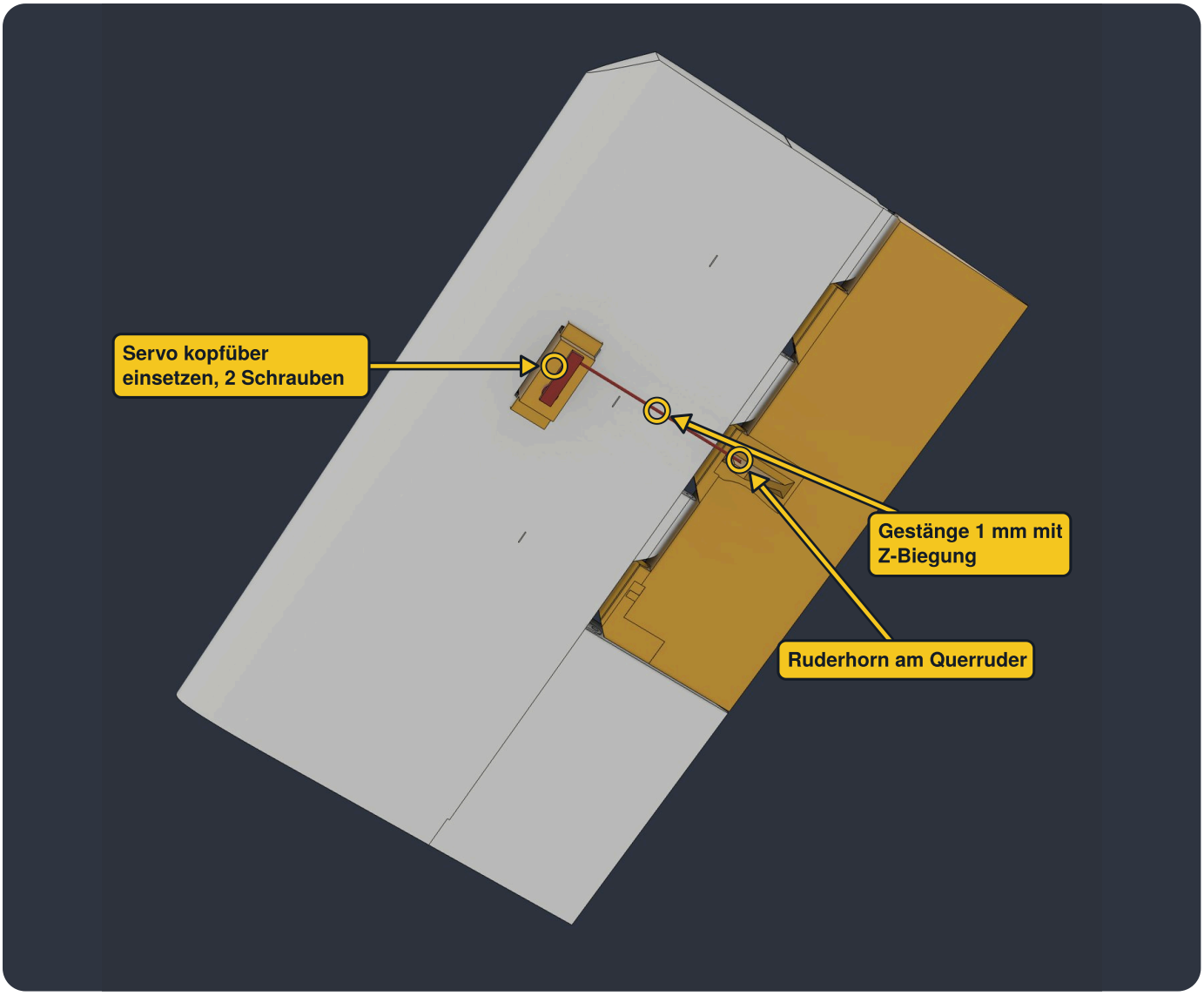
1. Holmverbinder trocken einstecken: kurze Seite ins Mittelteil, Knick nach oben.
2. Raststifte hinten in die Löcher stecken.
3. Passt alles: Epoxid in die Taschen, Teile einschieben, Überschuss abwischen.
4. Aushärten lassen. Der Verbinder steht 120 mm über, der Stift 12 mm.

Tipp

Klebeflächen leicht anschleifen. 5-Minuten-Epoxid nehmen, es füllt die Rillen im Verbinder.

8 Querruder-Servos in die Außenflügel

Du brauchst: 2× Micro-Servo 9 g · 2× Federstahldraht Ø 1 mm, ca. 80 mm



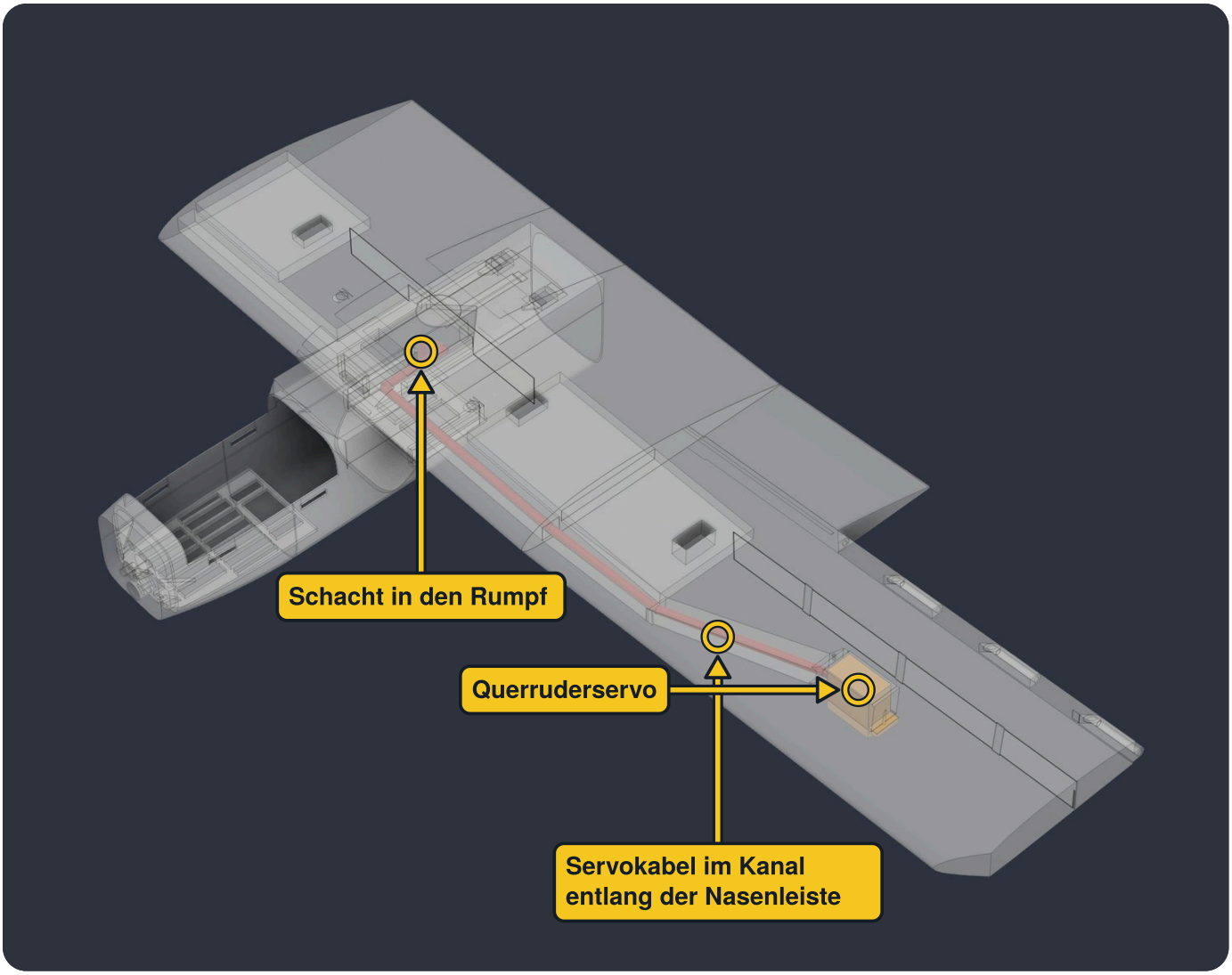
1. Servo auf Mitte stellen und kopfüber von unten in die Tasche setzen, bis die Laschen satt an der Unterseite anliegen, mittig vor dem Querruder.
2. Mit den beiden Servoschrauben durch die Laschen in die Vorbohrungen schrauben.
3. Servoarm quer aufstecken. Draht mit Z-Biegung in den Arm und ins Ruderhorn am Querruder hängen.
4. Querruder dabei in Neutralstellung halten, dann die zweite Biegung setzen.

Tipp

Das Loch im Ruderhorn ist unten mit einer hauchdünnen Druckschicht verschlossen, damit es sauber druckt. Einfach mit dem Draht durchstechen.

9 Servokabel verlegen

Du brauchst: Y-Kabel oder 2 Servoverlängerungen



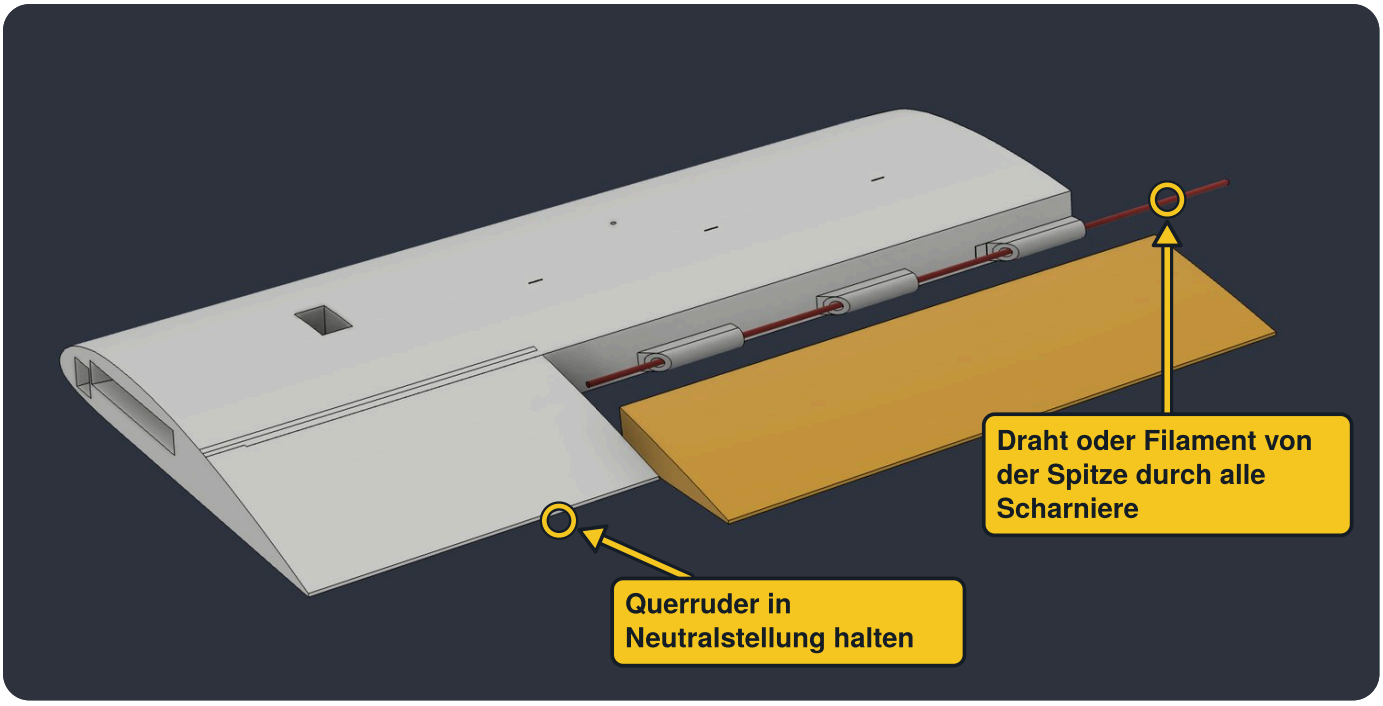
1. Servokabel durch den Kanal an der Nasenleiste bis zur Wurzel des Außenflügels fädeln.
2. An der Wurzel verlängern und den Stecker in den 13 mm breiten Kanal im Mittelteil schieben.
3. Vor der Mitte biegt der Kanal in weichen Bögen ohne Kante bis ins Rumpfinnere.
4. Beide Kabel nach unten in den Rumpf führen und am Empfänger oder Y-Kabel einstecken.

Tipp

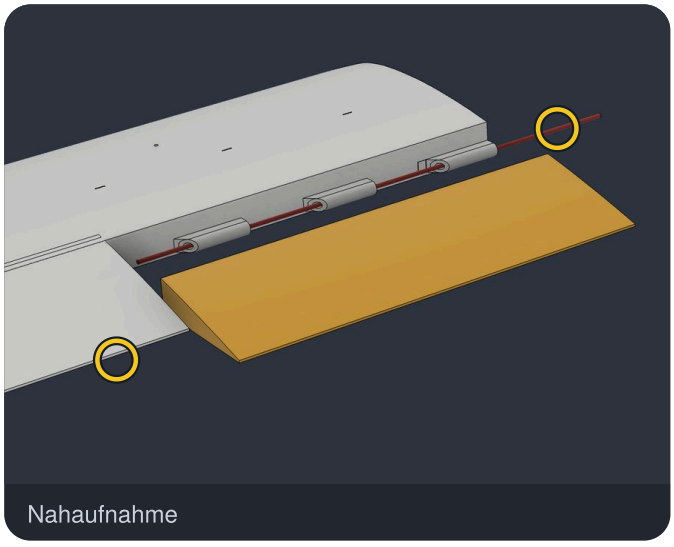
Ein Stück Draht als Einziehhilfe macht das Fädeln leichter. Der Kanal ist 13 × 8 mm, auch ein 11 mm breiter Stecker passt.

10 Querruder anschlagen

Du brauchst: 2× Draht Ø 1,5 mm oder gerades Filament 1,75 mm, je 170 mm



1. Querruder an den äußeren Teil der Hinterkante halten, die Scharniere greifen ineinander.
2. Stift von der Flügelspitze durch alle Scharniere schieben.
3. Überstand abschneiden und sichern.
4. Das Querruder muss frei von Anschlag zu Anschlag laufen.

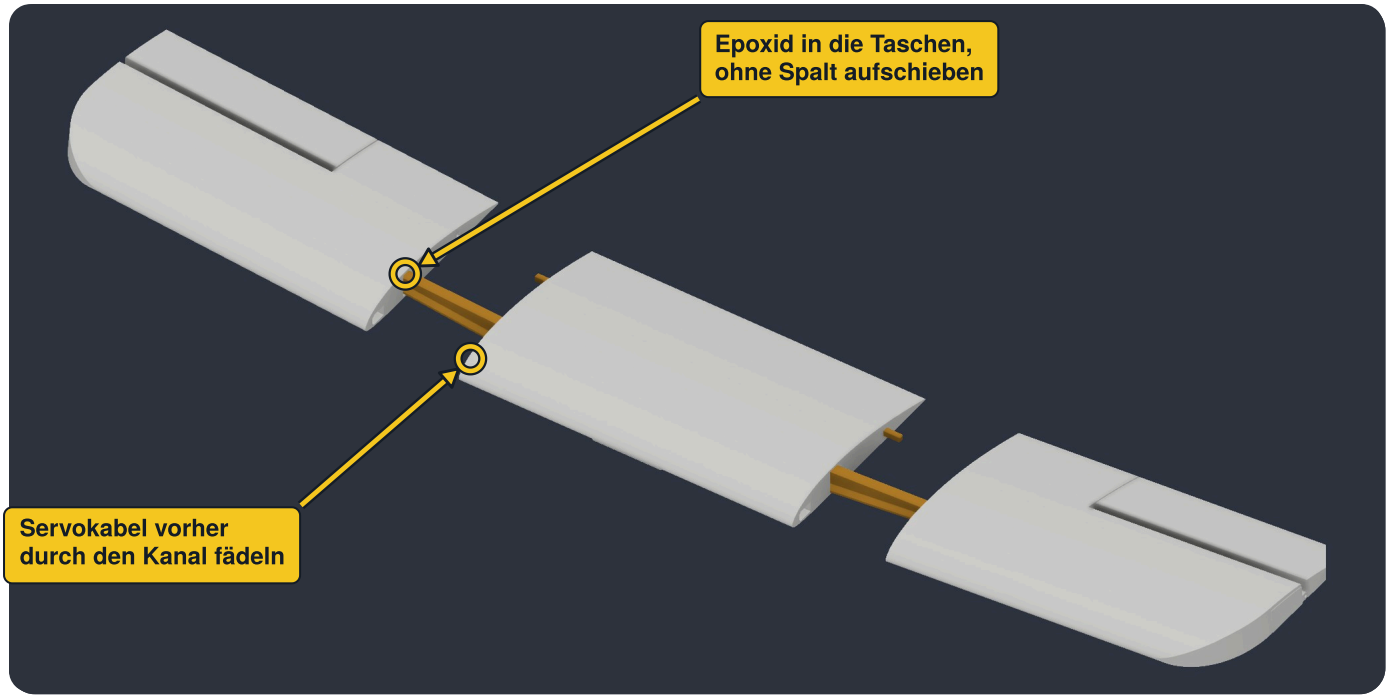

Nahaufnahme

Tipp

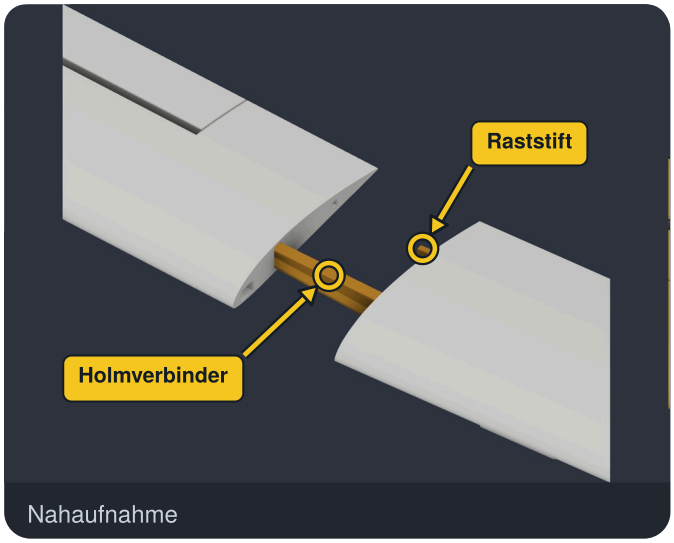
Kein Kleber ins Scharnier.

11 Außenflügel aufkleben

Du brauchst: 2× Außenflügel, 5-Minuten-Epoxid, Klebeband



1. Servokabel zuerst durch den Kanal ins Mittelteil fädeln.
2. Trocken aufstecken: Verbinder und Stift müssen ohne Spalt passen.
3. Epoxid in die Taschen und dünn auf die Stirnfläche, aufschieben, abwischen.
4. Mit Klebeband fixieren und aushärten lassen. Die V-Form gibt der Verbinder vor.



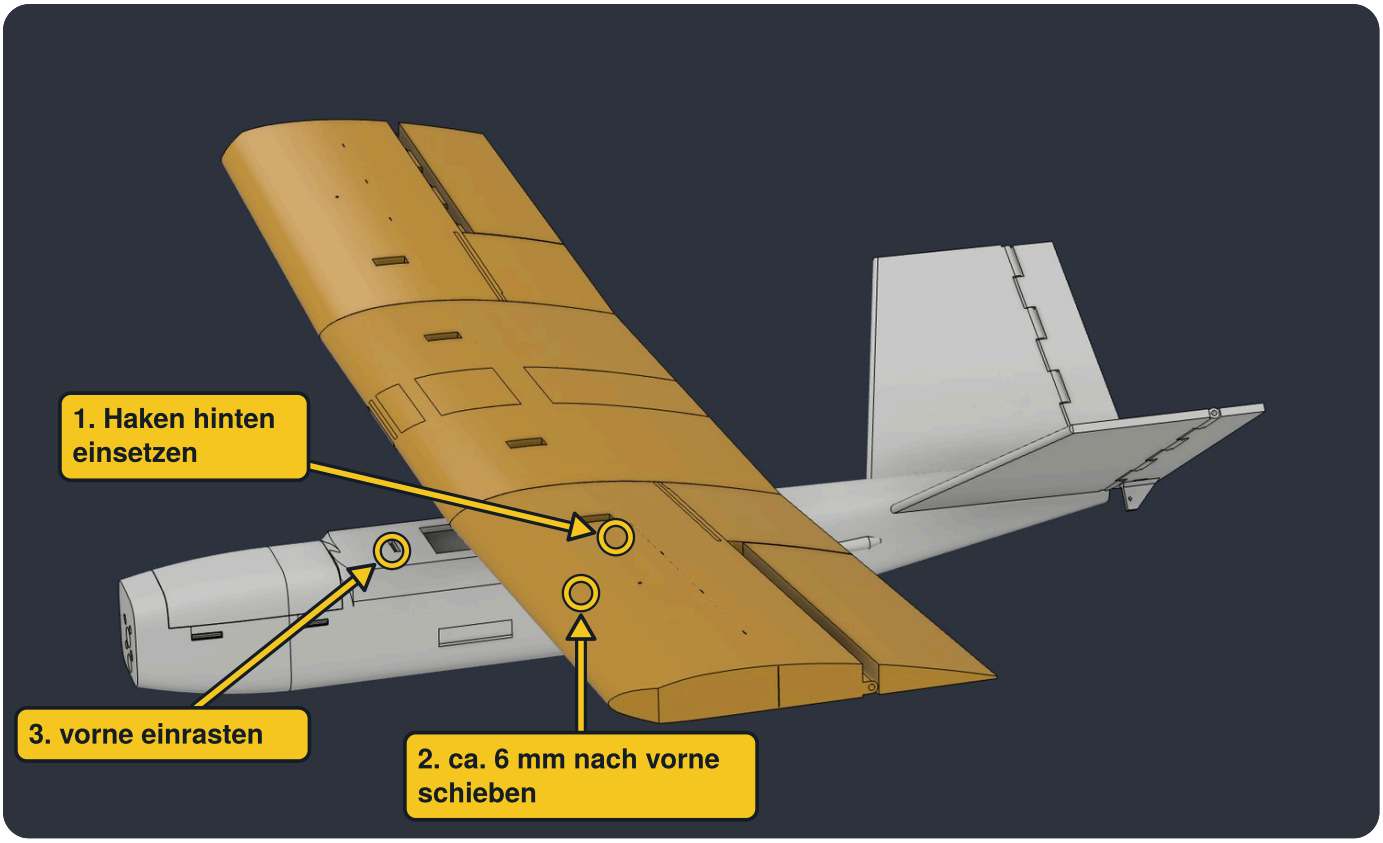
Nahaufnahme

Tipp

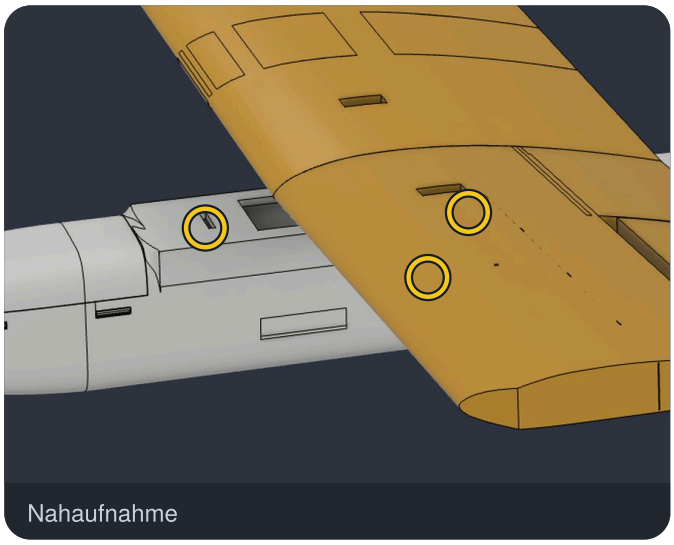
Die V-Form von 5° pro Seite ergibt sich von selbst. Nichts nachbiegen.

12 Flügel auf den Rumpf

Du brauchst: kompletter Flügel



1. Y-Kabel der Querruder an Kanal 1 des Empfängers stecken.
2. Die zwei hinteren Haken in die Schlitze der Flügelauflage setzen.
3. Flügel ca. 6 mm nach vorne schieben.
4. Vorne herunterdrücken, bis der Haken einrastet.

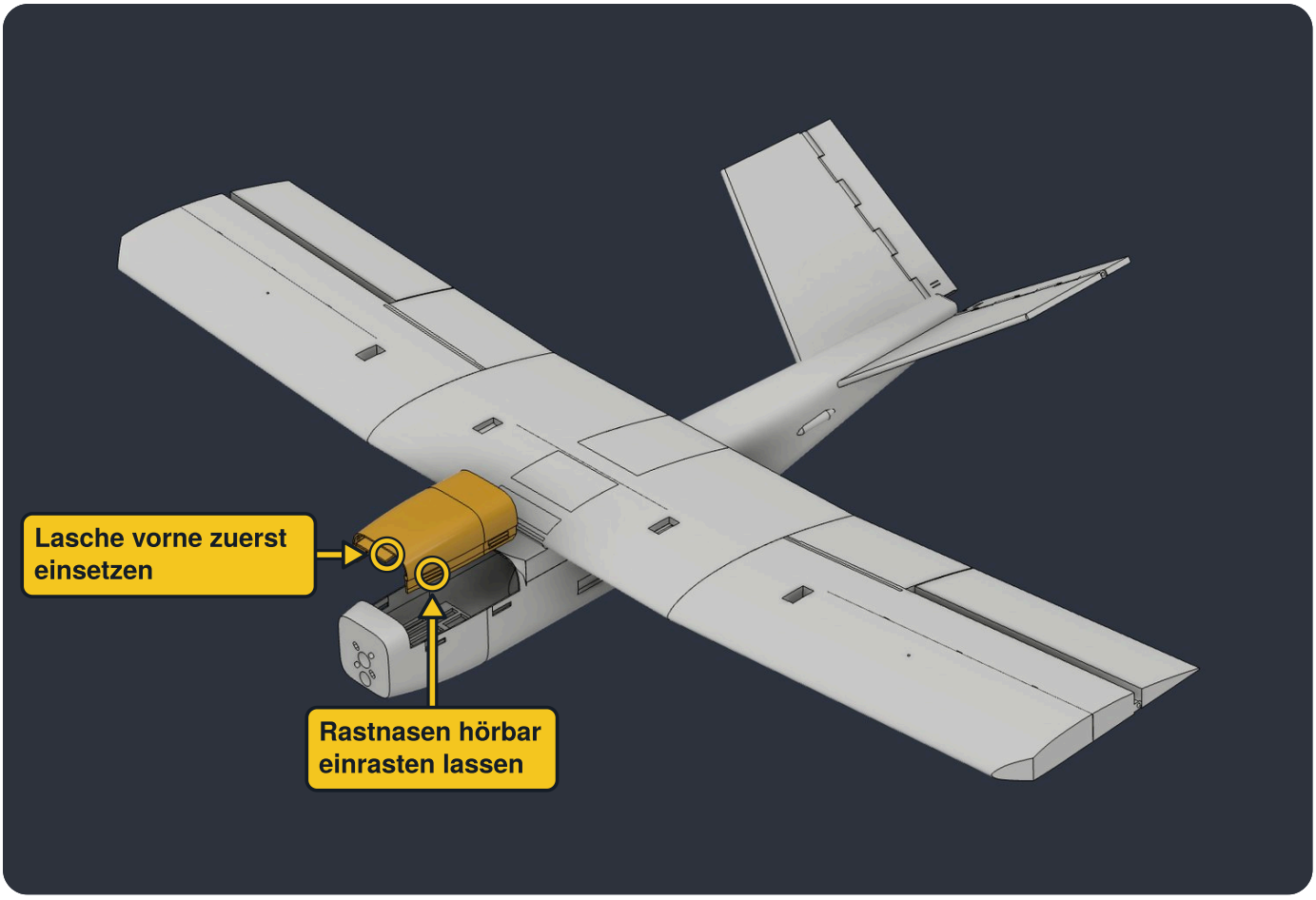

Nahaufnahme

Abbauen

Haube ab, Schnapphaken innen nach vorne drücken, Flügel vorne anheben und nach hinten ziehen.

13 Haube aufsetzen

Du brauchst: Haube



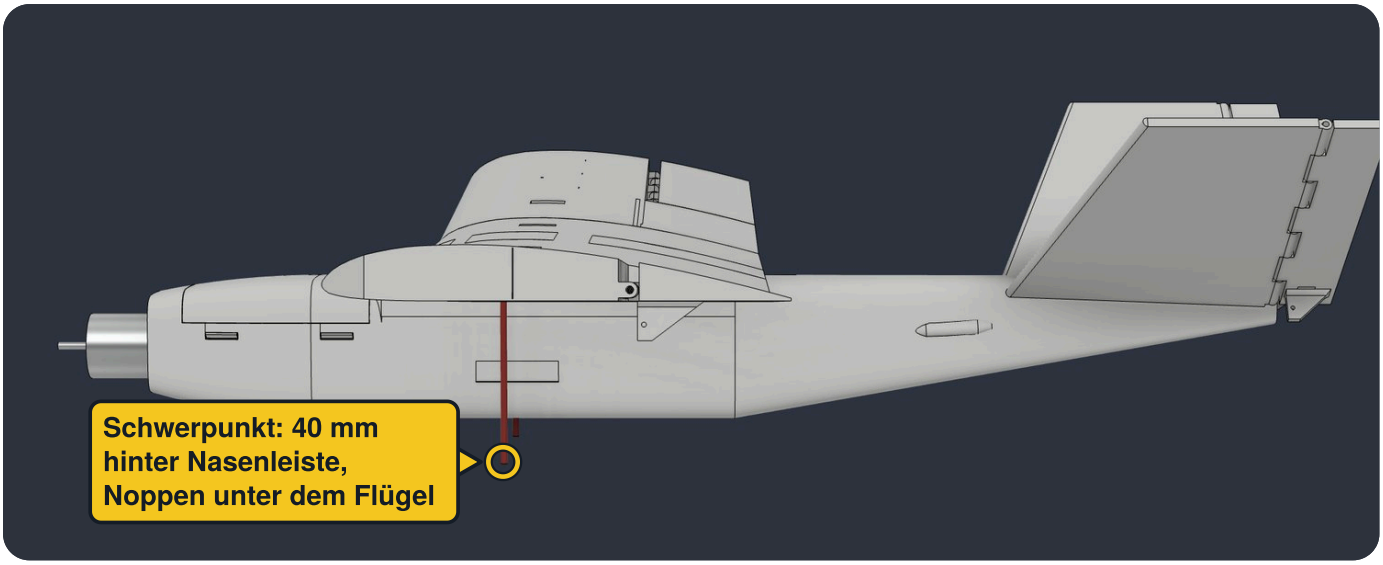
1. Haube mit der vorderen Lasche zuerst unter den Rumpfrand schieben.
2. Herunterdrücken, bis die Rastnasen hörbar einschnappen.

Öffnen

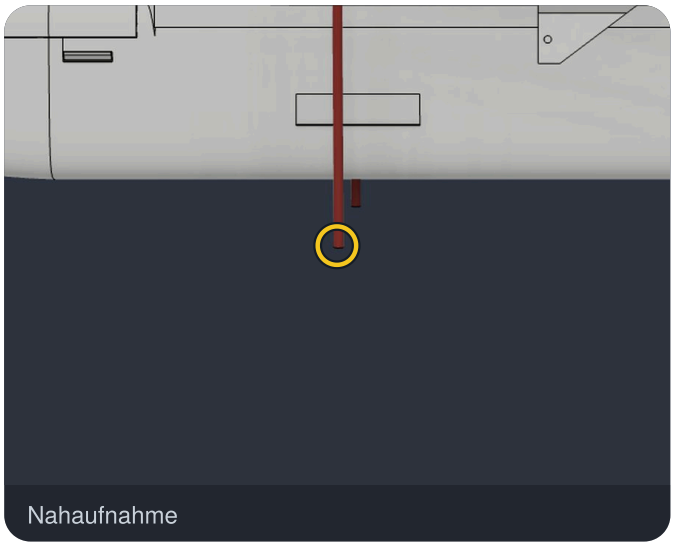
Die Rastnasen durch die Fenster in der Rumpfseite leicht nach innen drücken und die Haube hinten anheben.

14 Schwerpunkt einstellen

Du brauchst: flugfertig mit Akku und Luftschraube



1. Modell mit den Fingerspitzen an den beiden Noppen unter dem Mittelteil anheben. Sie sitzen genau 40 mm hinter der Nasenleiste.
2. Es soll waagerecht hängen oder leicht mit der Nase nach unten.
3. Mit dem Akku ganz vorne an der Ablage passt es in der Regel ohne Zusatzgewicht. Sonst den Akku verschieben oder etwas Blei vorne in die Nase kleben.


Nahaufnahme

Wichtig

Lieber etwas kopflastig als schwanzlastig. Erlaubt sind 38 bis 42 mm hinter der Nasenleiste.

15 Sender einstellen und Erstflug

Du brauchst: Sender mit V-Leitwerk-Mischer

Ausschläge

gemessen an der Ruderhinterkante

Funktion	Ausschlag	Expo
Höhe	± 8 mm	30 %
Seite	± 10 mm	30 %
Querruder (Kanal 1, Y-Kabel)	± 7 mm	30 %

Querruder-Differenzierung ca. 30 %. Failsafe auf Motor aus.

Richtung prüfen (von hinten)

Höhe ziehen	beide Ruder hoch
Höhe drücken	beide Ruder runter
Seite rechts	rechts runter, links hoch
Quer rechts	rechtes Querruder hoch

Vor dem Erstflug

- [ ] Schwerpunkt 40 mm geprüft
- [ ] Alle Ruder laufen frei und in die richtige Richtung
- [ ] Außenflügel verklebt, Flügel und Haube eingerastet
- [ ] Luftschraube fest, Drehrichtung richtig
- [ ] Reichweitentest bestanden
- [ ] Akku voll, Failsafe = Motor aus

Erstflug

1. Windarmer Tag, große Wiese.
2. An den Griffmulden fassen, ca. 70 % Gas, kräftig und leicht nach oben gegen den Wind werfen.
3. Auf Sicherheitshöhe steigen, dann trimmen.
4. Landung: rechtzeitig Motor aus, flach ausgleiten lassen.

Sicherheit

Luftschraube erst montieren, wenn alles fertig ist. Akku immer zuletzt anstecken und zuerst abziehen. LiPos nur unter Aufsicht laden.

Viel Spaß beim Fliegen.